

Valoración analítica de opciones europeas

Modelo Heston de dos factores con cambio de régimen

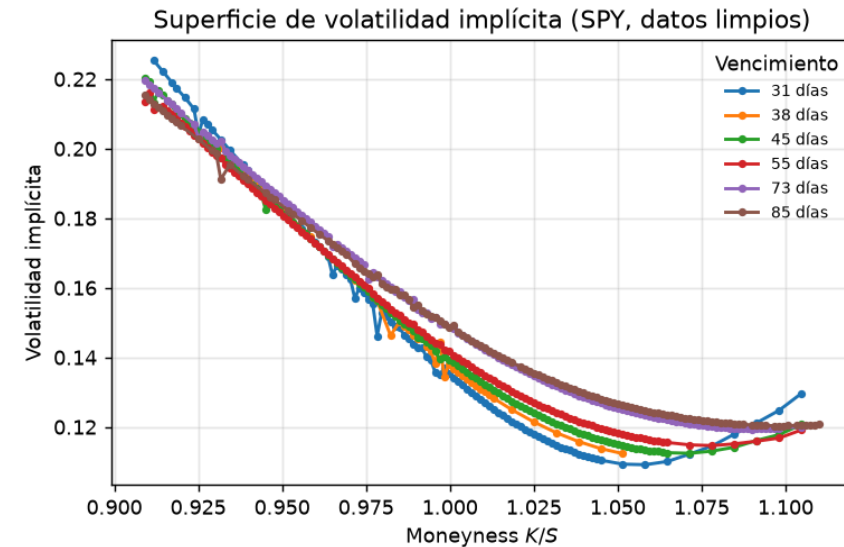
Implementación, verificación y calibración — Lin & He (2021)

Santiago Botero Daza · Julián Alejandro Archila Caro · Juan Diego González Layton

Métodos Numéricos en Finanzas · Maestría en Actuaría y Finanzas · UNAL 2026-I

Motivación: la sonrisa de volatilidad

- Black–Scholes supone volatilidad constante.
- El mercado exhibe *skew*: la IV depende del strike.
- La volatilidad estocástica (Heston) lo captura y mantiene fórmula cerrada.



De Heston al cambio de régimen

- Heston con parámetros constantes ajusta imperfectamente.
- Evidencia empírica: la volatilidad cambia de *régimen* con los ciclos.
- He & Zhu (2016): régimen en la vol-of-vol, pero solo fórmula *aproximada*.
- **Lin & He (2021)**: régimen en la vol-of-vol con fórmula cerrada *exacta*.

El modelo

$$\frac{dS_t}{S_t} = r dt + \sqrt{v_t} dW_t^1$$

$$dv = k(\theta - v) dt + \sigma\sqrt{v} dW_t^2 + \lambda_{X_t} dB_t$$

- $\text{corr}(W^1, W^2) = \rho$; B_t independiente.
- X_t : cadena de Markov de 2 estados $\Rightarrow \lambda_{X_t} \in \{\lambda_1, \lambda_2\}$.
- $\lambda_1 = \lambda_2 = 0 \Rightarrow$ se recupera Heston exactamente.
- El término $\lambda_{X_t} dB_t$ rompe la condición de Feller.

El reto: función característica en dos etapas

La cadena de Markov hace intratable la derivación directa. Regla de la torre:

$$m(\phi) = \mathbb{E} \left[\mathbb{E} [e^{j\phi y_T} \mid \mathbf{X}_T] \right]$$

1. **Condicional** a la trayectoria de $\mathbf{X}_t$: λ_t determinista.
2. **Esperanza** sobre la cadena de Markov.

Etapa 1: función característica condicional

Feynman–Kac + ansatz afín $h = e^{C+Dv+j\phi y} \Rightarrow$ Riccati:

$$\frac{\partial D}{\partial \tau} = \frac{1}{2}\sigma^2 D^2 + (j\phi\rho\sigma - k)D - \frac{1}{2}(j\phi + \phi^2)$$

Solución cerrada $D(\phi; \tau)$; la parte de Heston de C por integración; el término de régimen define

$$f(\phi; \tau) = \int_0^\tau D^2 du.$$

Etapa 2: esperanza sobre la cadena

Resultado de Elliott–Lian (2013): exponencial matricial

$$\mathbb{E}\left[e^{\frac{1}{2} \int \lambda_s^2 D^2 ds} \mid X_t\right] = \langle e^M X_t, I \rangle$$

$$M = A^T \tau + \text{diag}\left(\frac{1}{2} \lambda_1^2 f, \frac{1}{2} \lambda_2^2 f\right)$$

Implementación: e^M en forma cerrada 2×2 (autovalores), combinada con el exponente de Heston para evitar desbordamiento.

Precio por inversión de Gil-Pelaez

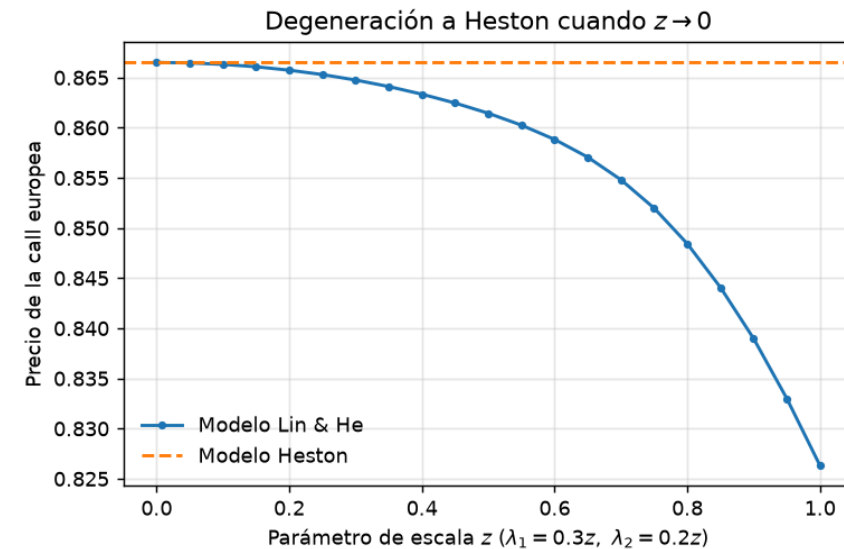
$$U = e^{-r\tau} \left[m(-j) P_1 - K P_2 \right]$$

$$P_{1,2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \operatorname{Re} \left[\frac{e^{-j\phi \ln K}}{j\phi} (\cdot) \right] d\phi$$

Cuadratura de Gauss-Legendre truncada; $m(-j) = Se^{(r-q)\tau}$ analítico (evita la singularidad).

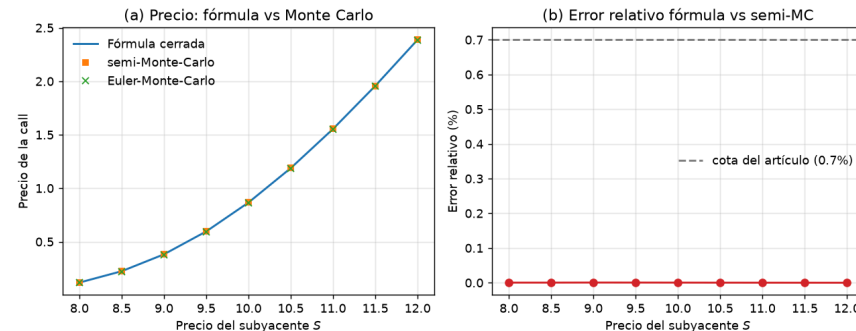
Verificación (1): degeneración a Heston

- Con $\lambda \rightarrow 0$, el precio coincide *exactamente* con Heston.
- Con $\sigma \rightarrow 0$, $v_0 = \theta$: Heston $\rightarrow$ Black-Scholes.
- $f(\phi; \tau)$ validada contra $\int D^2$ numérico.



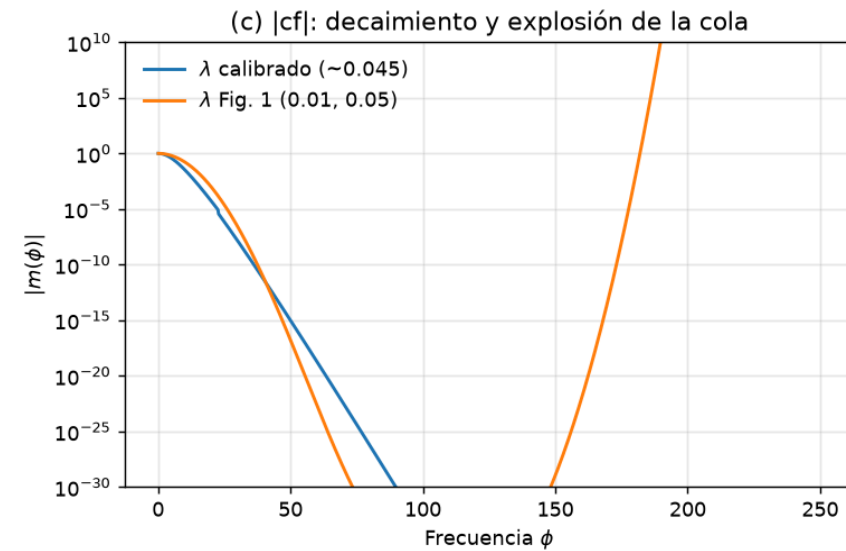
Verificación (2): Monte Carlo

- **Euler completo:** independiente de la fórmula.
- **semi-MC** (del artículo): simula la cadena, valora con la cf condicional.
- Error relativo máx. $\sim 10^{-3}\%$ (artículo: $< 0.7\%$).



Hallazgo numérico: la cf no está acotada

- Feller violada $\Rightarrow |m(\phi)|$ crece en la cola.
- Un truncamiento fijo grande corrompe el precio.
- Solución: **truncamiento adaptativo** en la región de decaimiento.
- No discutido en el artículo original.



Datos de mercado: panel de 6 meses

- Opciones de **SPY** (S&P 500); SPX fuera de horario solo daba ITM.
- **Panel ene–jul 2026** (fiel al artículo): miércoles in-sample, jueves out-of-sample.
- Cadenas históricas EOD de **DoltHub**; spot y tasa ($^{\wedge}\text{IRX}$) de yfinance.
- Filtros del artículo: 30–90 días, $|S - K|/K < 10\%$, mid bid-ask; q por paridad.
- ~40 opciones/fecha en 25 miércoles + 24 jueves; cobertura OTM/ATM/ITM.
- Limitación: opciones de SPY son americanas ($\approx$ europeas en corto plazo).

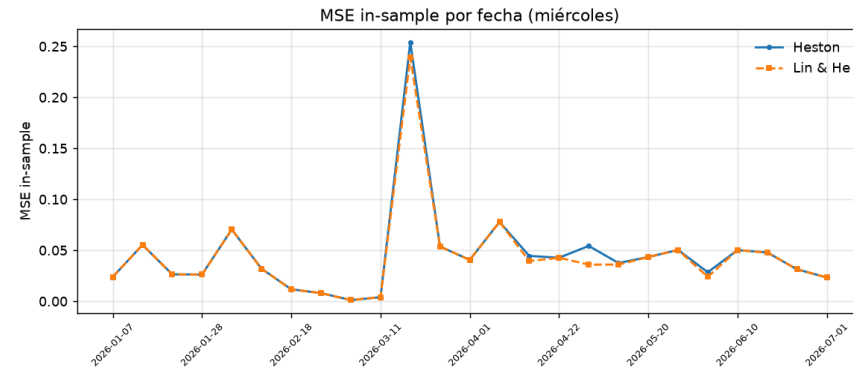
Calibración

$$\text{MSE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (C_i^{\text{mercado}} - C_i^{\text{modelo}})^2$$

- Optimización global: `dual_annealing` (análogo al ASA del artículo).
- Lin-He con *warm-start* desde Heston ($\lambda \approx 0$) + pulido local.
- Garantiza el anidamiento: $\text{MSE}(\text{Lin-He}) \leq \text{MSE}(\text{Heston})$.

Resultados del panel (promediado diario)

- MSE in-sample: Lin-He 0.0437 < Heston 0.0455 ($\approx 4\%$ mejor).
- Lin-He mejora en el 52% de las fechas.
- λ medio ≈ 0.015 (positivo), como en el artículo.
- Out-of-sample (mediana): 0.268 vs 0.270.



Discusión: comparación con el artículo

- Reproducimos la **dirección** del resultado: Lin-He > Heston en el panel.
- Magnitud menor ($\approx 4\%$ vs $\approx 45\%$): SPX 2011 (crisis, más régimen) vs SPY 2026 (calmo); menos opciones/fecha.
- En un **solo día** la calibración lleva $\lambda \rightarrow 0$: la ventaja del régimen es un fenómeno *entre fechas*.
- Media out-of-sample inflada por 2 jueves con saltos overnight $\rightarrow$ se reporta la mediana.

Conclusiones

- Implementación reproducible y **verificada** (degeneración, $\int D^2$, $2\times$ Monte Carlo).
- Aporte propio: análisis del truncamiento y la **cf no acotada** (Feller).
- Empíricamente, el régimen requiere un panel multi-fecha para mostrar su ventaja.
- Extensiones: panel histórico, modelo Elliott–Lian, ejercicio americano.

Código y trabajo escrito reproducibles (uv + Typst). ¡Gracias!